

VTYS-1 LAB 12/03/2026

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) Altyapısı

Senaryo: Üniversitemiz için yeni bir Öğrenci Bilgi Sistemi yazılacaktır. Sistemde öğrencilerin temel bilgileri (TC Kimlik No, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Telefon, Bölüm) tutulmalıdır. Üniversitedeki öğretim üyelerinin de sisteme kaydı yapılacaktır (Sicil No, Ad, Soyad, Unvan, E-posta). Her dönem açılan dersler sisteme tanımlanmalıdır; bir dersin kodu, adı, kredisi ve o dersi veren tek bir öğretim üyesi vardır. Öğrenciler dönem başında bu dersleri seçer. Sistemin, hangi öğrencinin hangi dersi aldığını ve o dersten dönem sonunda kaç puan (vize, final, harf notu) aldığını takip etmesi gerekmektedir.

Görevler:

- 1) Aşağıdaki iki gerçek dünya senaryosunu grupça dikkatlice okuyunuz. Metinlerden yola çıkarak sistemin ihtiyaç duyduğu veri tabanı tablolarını (varlıkları) belirleyiniz.
- 2) Her tablo için gerekli sütunları (alanları/nitelikleri) çıkarıp, hangilerinin **Birincil Anahtar (PK)** ve hangilerinin **Yabancı Anahtar (FK)** olduğunu işaretleyiniz.
- 3) Bir öğrencinin birden fazla telefon numarası sisteme eklenmek istenirse mevcut yapıda nasıl bir sorun oluşur? Bunu çözmek için nasıl bir değişiklik yaparsınız?
- 4) **E-R Diyagramı:** Tablolar arasındaki ilişkiyi gösteriniz.
- 5) **Dürüstlük Beyanı:** Belgenin en altındaki (Bölüm 4) "Yapay Zeka Kullanım Beyanı"nı eksiksiz doldurunuz.

Bölüm 1: Sistemin ihtiyaç duyduğu veri tabanı tablolar

CREATE TABLE Students (

TC_KimlikNo CHAR(11) PRIMARY KEY,

Ad NVARCHAR(50) NOT NULL,

Soyad NVARCHAR(50) NOT NULL,

DogumTarihi DATE,

Telefon NVARCHAR(20),

Bolum NVARCHAR(100)

);

CREATE TABLE Instructors (

SicilNo INT PRIMARY KEY,

Ad NVARCHAR(50) NOT NULL,

Soyad NVARCHAR(50) NOT NULL,

Unvan NVARCHAR(50),

Email NVARCHAR(100)

```
);  
CREATE TABLE Courses (  
    CourseCode NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    CourseName NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    Credit INT NOT NULL  
);  
CREATE TABLE CourseOfferings (  
    OfferingID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    CourseCode NVARCHAR(10),  
    SicilNo INT,  
    Term NVARCHAR(20),  
  
    CONSTRAINT FK_CourseOfferings_Course  
    FOREIGN KEY (CourseCode)  
    REFERENCES Courses(CourseCode),  
  
    CONSTRAINT FK_CourseOfferings_Instructor  
    FOREIGN KEY (SicilNo)  
    REFERENCES Instructors(SicilNo)  
);  
CREATE TABLE Enrollments (  
    EnrollmentID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    TC_KimlikNo CHAR(11),  
    OfferingID INT,  
    Vize INT,  
    Final INT,  
    HarfNotu CHAR(2),  
  
    CONSTRAINT FK_Enrollments_Student  
    FOREIGN KEY (TC_KimlikNo)
```

REFERENCES Students(TC_KimlikNo),

CONSTRAINT FK_Enrollments_Offering

FOREIGN KEY (OfferingID)

REFERENCES CourseOfferings(OfferingID)

);

Bölüm 2: Tablo Nitelikleri ve FK-PK seçimleri

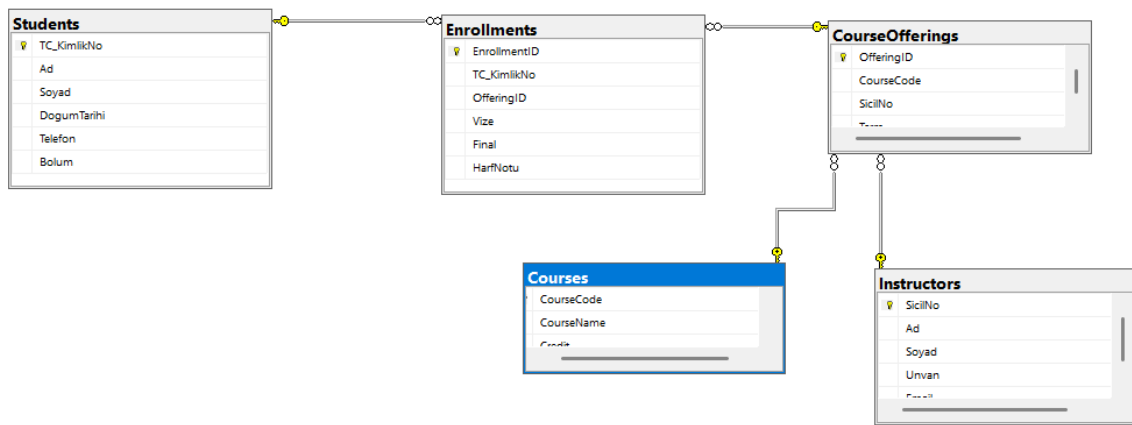
Sistemde yer alacak tablolar ve bu tablolara ait alanlar senaryoya göre belirlenir. Öğrencilerin temel bilgilerini tutmak için **Students** tablosu oluşturulur ve bu tabloda **TC_KimlikNo** alanı her öğrenci için benzersiz olduğu için **Primary Key (PK)** olarak seçilir. Tabloda ayrıca Ad, Soyad, DogumTarihi, Telefon ve Bolum alanları bulunur. Öğretim üyelerinin bilgileri için **Instructors** tablosu oluşturulur ve **SicilNo** alanı **Primary Key (PK)** olarak kullanılır. Bu tabloda ayrıca Ad, Soyad, Unvan ve Email alanları yer alır. Ders bilgileri için **Courses** tablosu oluşturulur; **CourseCode** alanı **Primary Key (PK)** olarak seçilir ve CourseName ile Credit alanları bulunur. Bir dersin hangi öğretim üyesi tarafından verildiğini göstermek için bu tabloda **SicilNo** alanı **Foreign Key (FK)** olarak kullanılır ve Instructors tablosundaki SicilNo alanına bağlanır. Öğrencilerin hangi dersleri aldığını ve bu derslerden aldığı notları takip etmek için **Enrollments** adlı bir tablo oluşturulur. Bu tabloda **EnrollmentID** alanı **Primary Key (PK)** olarak seçilir. Ayrıca öğrenciyi göstermek için **TC_KimlikNo** alanı **Foreign Key (FK)** olarak Students tablosuna, dersi göstermek için **CourseCode** alanı **Foreign Key (FK)** olarak Courses tablosuna bağlanır. Aynı tabloda öğrencinin o dersten aldığı Vize, Final ve HarfNotu bilgileri de tutulur.

Bölüm 3: 3. Görevin Cevabı

Eğer öğrenci tablosunda yalnızca tek bir **telefon** alanı bulunuyorsa ve bir öğrencinin birden fazla telefon numarası olması gerekiyorsa, bu durum veritabanı tasarımında **çok değerli alan (multivalued attribute)** problemine yol açar. Aynı öğrencinin birden fazla telefon numarasını tek bir sütunda tutmaya çalışmak veri tekrarına, düzensiz veri saklamaya veya birden fazla değerin aynı alana yazılmasına neden olabilir. Bu da veritabanı tasarımında önerilen **birinci normal form (1NF)** kuralını ihlal eder; çünkü her sütunda tek bir değer bulunması gerekir.

Bu problemi çözmek için telefon numaralarını ayrı bir tabloda tutmak gerekir. Öğrencileri tutan ana tablo yalnızca öğrenci bilgilerini içerir, telefon numaraları ise **StudentPhones** gibi ayrı bir tabloda saklanır. Bu tabloda her telefon numarası ayrı bir satır olarak tutulur ve ilgili öğrenciyi göstermek için öğrenci tablosundaki birincil anahtara bağlı bir **Foreign Key** kullanılır. Böylece bir öğrenciye birden fazla telefon numarası eklemek mümkün olur ve veritabanı daha düzenli ve normalleştirilmiş bir yapıya sahip olur.

Bölüm 4: E-R diyagramı



Bölüm 5: Yapay Zeka Kullanım ve Dürüstlük Beyanı

Bu laboratuvar çalışmasını gerçekleştirirken herhangi bir Üretken Yapay Zeka aracından (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot vb.) destek aldınız mı?

EVET, çalışmanın belirli aşamalarında yapay zeka araçlarından destek aldık.

Cevabınız "EVET" ise, lütfen aşağıdaki alanı şeffaf bir şekilde doldurunuz:

- Hangi Yapay Zeka Aracını/Araçlarını Kullandınız? (Örn: ChatGPT 4, Gemini vs.):**

ChatGPT 4

- Çalışmanın hangi aşamasında destek aldınız? (Örn: Senaryodaki tabloları bulurken, PK/FK mantığını anlamak için, E-R diyagramı çizerken vb.):**

Senaryodaki tabloları bulurken, Mantığı anlamak için ve diyagramı çizerken

- **Yapay zekaya yönelttiğiniz komutlar (Prompt'lar) veya sorular nelerdi? Lütfen aynen yazınız:**

Prompt

Üniversite için tasarlanan bir Öğrenci Bilgi Sistemi senaryosunda veri tabanı tasarımı yapıyorum. Senaryoya bakarak hangi varlıkların (tabloların) olması gerektiğini nasıl belirleyebileceğimi açıklayabilir misin?

Amaç

Senaryodan yola çıkarak veritabanı tablolarını belirleme mantığını öğrenmek ve gerçek dünya varlıklarının tabloya nasıl dönüştürüldüğünü anlamak.

2. Prompt

Bir veri tabanı tasarımında tablolar için Primary Key ve Foreign Key nasıl belirlenir? Bir öğrenci bilgi sistemi örneği üzerinden bu anahtarların mantığını açıkla mısın?

Amaç

Tablolarda birincil anahtar ve yabancı anahtarların hangi kriterlere göre seçildiğini anlamak.

3. Prompt

Eğer bir öğrencinin birden fazla telefon numarası olması gerekiyorsa ve tabloda sadece tek bir telefon alanı varsa bu durum veritabanı tasarımında hangi probleme yol açar? Bu durumu çözmek için nasıl bir tablo yapısı kurulmalıdır?

Amaç

Veritabanı tasarımında çoklu değer problemi ve normalizasyon mantığını anlamak.

4. Prompt

Bir öğrenci bilgi sistemi için oluşturulan tablolar arasında ilişkileri gösteren bir E-R diyagramı nasıl oluşturulur? Bu diyagramda tablolar arasındaki ilişkiler hangi mantıkla gösterilir?

Amaç

Tablolar arasındaki ilişkilerin ER diyagramı üzerinde nasıl gösterileceğini öğrenmek.